

## MF0492\_3: Programación web en el entorno servidor

---

| NOMBRE | APELLIDOS | DNI | FIRMA |
|--------|-----------|-----|-------|
|        |           |     |       |

### Parte teórica

**1. ¿Cómo se define una variable en Python?**

- a) `int x = 5`
- b) `x := 5`
- c) `x = 5`
- d) `declare x = 5`

**2. ¿Qué tipo de dato es el resultado de `type("Hola")`?**

- a) `str`
- b) `text`
- c) `char`
- d) `string`

**3. ¿Cuál es la salida de `print(2 + 3 * 2)`?**

- a) 10
- b) 12
- c) 8
- d) 7

**4. ¿Cómo se convierte el número 5 en cadena?**

- a) `string(5)`
- b) `str(5)`
- c) `toString(5)`
- d) "5" automáticamente

**5. ¿Qué hace `"hola".upper()`?**

- a) Convierte la cadena en minúsculas
- b) Convierte la cadena en mayúsculas
- c) Capitaliza la primera letra
- d) Elimina espacios

**6. ¿Cuál es el resultado de "Python"[0]?**

- a) P
- b) y
- c) 0
- d) Error

**7. ¿Qué es SQL?**

- a) Un sistema operativo
- b) Un lenguaje para gestionar bases de datos
- c) Un editor de texto
- d) Un navegador web

**8. ¿Qué comando se utiliza para consultar datos de una tabla?**

- a) GET
- b) SELECT
- c) SHOW
- d) VIEW

**9. ¿Qué comando se usa para insertar datos en una tabla?**

- a) ADD
- b) INSERT INTO
- c) CREATE
- d) UPDATE

**10. ¿Qué comando se usa para modificar datos existentes?**

- a) CHANGE
- b) MODIFY
- c) UPDATE
- d) ALTER DATA

**11. ¿Qué comando elimina registros de una tabla?**

- a) REMOVE
- b) DELETE
- c) DROP
- d) CLEAR

**12. ¿Qué comando se usa para crear una tabla?**

- a) CREATE TABLE
- b) MAKE TABLE
- c) NEW TABLE
- d) BUILD TABLE

**13. ¿Qué es una aplicación web distribuida?**

- a) Una aplicación que solo funciona sin internet
- b) Una aplicación que se ejecuta en un único servidor
- c) Una aplicación cuyos componentes están en distintos sistemas conectados
- d) Una aplicación que no usa base de datos

**14. ¿Qué significa API?**

- a) Aplicación Programada Interna
- b) Interfaz de Programación de Aplicaciones
- c) Archivo de Procesamiento Interno
- d) Acceso Privado a Internet

**15. ¿Cuál es un ejemplo de arquitectura distribuida?**

- a) Un programa de escritorio sin conexión
- b) Una página HTML estática
- c) Un sistema con frontend, backend y base de datos separados
- d) Un archivo de texto

**16. ¿Qué protocolo se utiliza comúnmente en servicios web?**

- a) FTP
- b) HTTP
- c) SMTP
- d) SSH

**17. ¿Qué tipo de servicio web es más usado actualmente?**

- a) SOAP
- b) REST
- c) FTP
- d) TCP

**18. ¿Qué formato de datos es más común en APIs REST?**

- a) XML
- b) JSON**
- c) CSV
- d) TXT

**19. ¿Qué método HTTP se usa para obtener datos?**

- a) POST
- b) GET**
- c) DELETE
- d) PUT

**20. ¿Qué elemento almacena datos de forma persistente?**

- a) Frontend
  - b) Backend
  - c) Base de datos**
  - d) Navegador
- 

## Parte práctica

**1. Crea una función python que valide una contraseña:**

La contraseña debe cumplir:

- Mínimo 8 caracteres
- Al menos una mayúscula
- Al menos un número
- Al menos un carácter especial

Devuelve:

- "Válida"
  - o el motivo del error
-

- 2. Utilizando la base de datos de jardinería, realiza las siguientes consultas:**
- Devuelve un listado de todos los pedidos que fueron rechazados en 2009.
  - Devuelve un listado de todos los pedidos que han sido entregados en el mes de enero de cualquier año.
  - Devuelve un listado con todos los productos que pertenecen a la gama ornamentales y que tienen más de 100 unidades en stock. El listado deberá estar ordenado por su precio de venta, mostrando en primer lugar los de mayor precio.
  - Devuelve un listado de las diferentes gamas de producto que ha comprado cada cliente.

**3. Dado este JSON:**

```
[
  {"nombre": "Ana", "edad": 25},
  {"nombre": "Luis", "edad": 17},
  {"nombre": "Carlos", "edad": 30}
]
```

Crea un programa python que:

- Filtre solo los mayores de edad
- Muestre sus nombres
- Calcule la edad media